
Statistics & Finance with Excel

4. Zufallsvariablen und Verteilungen

Universität Augsburg
Lehrstuhl für Statistik
Prof. Dr. Yarema Okhrin

Diese Datei ist urheberrechtlich geschützt. Der Urheber stellt sie im Wintersemester 2021/22 ausschließlich denjenigen Studierenden der Universität Augsburg zur Verfügung, die für die jeweilige Veranstaltung bei Digicampus angemeldet sind. Jede Weitergabe und Vervielfältigung ist untersagt und wird als Urheberrechtsverletzung behandelt, die verfolgt wird. Es wird darauf hingewiesen, dass die Datei sichtbare oder unsichtbare Sicherheitsmerkmale aufweisen kann.

Grundsätzliches

- Beispiele zur Berechnung der vorgestellten diskreten und stetigen Verteilungen sind jeweils in der entsprechenden Exceldatei zu finden
- Literaturempfehlung zum Nachlesen:

Bamberg, G., Baur, F., Krapp, M.: Statistik, 17. Auflage, München 2012

- Zufallsvorgänge: Kapitel 7.1
- Verteilungen: Kapitel 8.1 bis 8.6

Zufallsvariablen

- Beschreibung von zufälligen Ereignissen (mit der Ergebnismenge Ω) durch reelle Zahlen: $\Omega \rightarrow \mathbb{R}$
- Vor Durchführung des Zufallsvorgangs:
 - Wertebereich: X
- Nach Durchführung des Zufallsvorgangs:
 - Realisationen: x
- **Beispiel:** Würfeln mit einem sechsseitigen Würfel
Wertebereich = $\{1, 2, \dots, 6\}$
Eine Realisation: $x = 4$
$$P(X = 4) = \frac{1}{6}; P(X \leq 4) = \frac{4}{6}$$

Verteilungsfunktion (allg.)

- Zuweisung von Wahrscheinlichkeiten zu Realisationen (x)

$$F(x) = P(X \leq x)$$

- Eigenschaften

- $F(x) \in [0; 1]$
- Definitionsbereich: $\mathbb{R}$ mit $F(-\infty) = 0$, $F(\infty) = 1$
- monotonwachsend, d.h. $x_1 < x_2 \Rightarrow F(x_1) \leq F(x_2)$
- Es gilt: $P(a < X \leq b) = F(b) - F(a)$

Diskrete Zufallsvariablen

- X heißt diskret, falls der Wertebereich der Zufallsvariablen endlich ist
- Dann ist $P(X = x)$ nicht konstant 0.
- Die Wahrscheinlichkeitsfunktion von X heißt:

$$f(x) = P(X = x)$$

- Für die Verteilungsfunktion gilt dann:

$$F(x) = P(X \leq x) = \sum_{x_i \leq x} f(x_i)$$

Wichtige diskrete Verteilungen

- **Binomialverteilung**

 Excel: BINOM.VERT(ZAHL_ERFOLGE; VERSUCHE; ERFOLGSWAHRSCHEINLICHKEIT; KUMULIERT)

- **Hypergeometrische Verteilung**

 Excel: HYPGEOM.VERT(ERFOLGE_S; UMFANG_S; ERFOLGE_G; UMFANG_G; KUMULIERT)

- **Poissonverteilung**

-  – Excel: POISSON.VERT(x; MITTELWERT; KUMULIERT)
- Approximation der Binomialverteilung mit der Poissonverteilung sinnvoll, wenn:
 $p \leq 0,1, n \geq 50$ und $np \leq 10$,

 $\lambda = np$

Stetige Zufallsvariablen

- X heißt stetig, falls $F(x)$ stetig ist
- Dann gilt

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(t)dt$$

- Die erste Ableitung von $F(x)$ wird definiert als Dichtefunktion von X :

$$F'(x) = f(x)$$

- Eigenschaften stetiger Zufallsvariablen:
 - $f(x) \geq 0$ für alle $x \in \mathbb{R}$
 - wegen $F(\infty) = 1$ muss stets gelten: $\int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx = 1$
 - $P(X = x) = 0$ für alle $x \in \mathbb{R}$
 - $f(x) > 1$ ist möglich
 - Intervallgrenzen spielen keine Rolle: $P(a \leq X \leq b) = F(b) - F(a)$

Wichtige stetige Verteilungen

- **Exponentialverteilung**

 Excel: EXPON.VERT(x; LAMDA; KUMULIERT)

- **Normalverteilung**

 Excel: NORM.VERT(x; MITTELWERT; STANDARDABWEICHUNG; KUMULIERT)
NORM.INV(WAHRSCHEINLICHKEIT; MITTELWERT; STANDARDABW.)

- **t-Verteilung**

 Excel: T.INV(WAHRSCH.; FREIHEITSGRADE)

- **F-Verteilung**

 Excel: F.INV(WAHRSCH.; FREIHEITSGRADE1; FREIHEITSGRADE2)

- **Beachte**

Die Funktionen NORM.INV, T.INV und F.INV geben die Fraktilswerte der entsprechenden Verteilungen zurück.

In diesem Kapitel verwendete Excel-Funktionen



- Binomialverteilung: `BINOM.VERT(ZAHL_ERFOLGE; VERSUCHE; ERFOLGSWAHRSCH; KUMULIERT)`
- Hypergeometrische Verteilung: `HYPGEOM.VERT(ERFOLGE_S; UMFANG_S; ERFOLGE_G; UMFANG_G; KUMULIERT)`
- Poissonverteilung: `POISSON.VERT(X; MITTELWERT; KUMULIERT)`
- Exponentialverteilung: `EXPON.VERT(X; LAMDA; KUMULIERT)`
- Normalverteilung: `NORM.VERT(X; MITTELWERT; STANDARDABWEICHUNG; KUMULIERT)` & `NORM.INV(WAHRSCHEINLICHKEIT; MITTELWERT; STANDARDABW.)`
- t-Verteilung: `T.INV(WAHRSCH.; FREIHEITSGRADE)`
- F-Verteilung: `F.INV(WAHRSCH.; FREIHEITSGRADE1; FREIHEITSGRADE2)`